Etapa 1 concluída: o que foi entregue

A observabilidade foi concluída com uma rota real de notificação, recebimento confirmado pelo destinatário e métricas persistentes do finalizador. Este histórico cobre essa etapa, na conta 637246457028, região Ohio/us-east-2.

Controle	Resultado comprovado
Alertas operacionais	Cinco alarmes existentes com ActionsEnabled=true e destino SNS; uma regra EventBridge para falhas dos três jobs batch.
Assinatura e teste	Assinatura confirmada; teste identificado às 17:03:54 de Brasília. Ação SNS Succeeded; 1 entrega e 0 falhas na janela do tópico; alarme voltou a OK.
Recebimento	O destinatário r***@fiap.com.br respondeu: “Recebi o e-mail de teste”. Registro da resposta às 17:16:06 de Brasília; não é o horário medido de chegada do e-mail.
Duração e qualidade	Sucesso em 6,912393 s e falha esperada em 0,097742 s. Ambas as auditorias foram conferidas no S3.
Dados e testes	30 linhas Silver e 19 grupos Gold; Parquets e manifesto anteriores idênticos. 96 testes offline do streaming e 5 da configuração de notificações aprovados.

Escopo de alteração e orçamento

Foram usados os eventos já armazenados. Não houve nova extração BigQuery, novo job Glue, novo envio SQS, upgrade, ativação de faturamento ou alteração de roles IAM/SCP. O teto permanece US$140 TOTAL. As consultas e auditorias não foram apresentadas como fatura zero.

Critério atendido: observabilidade do enunciado, p.8 - persistir duração/status/volumes, medir latência e oferecer notificação de falha. O FinOps completo permanece uma frente separada, com duas quantidades ainda indisponíveis.

Recursos verificados e sequência de execução

Recurso	Antes	Depois
fiap-silver-inep-failure / fiap-gold-inep-failure	Sem destino SNS; ações desativadas.	Ações ativadas; envio ao tópico do projeto; métricas e limiares mantidos.
Três alarmes streaming: dlq / rejected / age	Ações habilitadas, mas AlarmActions vazio.	Mesmo tópico SNS nas três ações; limiares originais preservados.
SNS fiap-inep-alertas-operacionais	ListTopics completo não encontrou tópico em Ohio.	Tópico Standard e uma assinatura de e-mail confirmada.
EventBridge fiap-inep-batch-failures	Regra criada para esta integração.	Habilitada, sem agenda; destino SNS e filtro dos jobs Bronze/Silver/Gold.
Finalizador	Conteúdo analítico determinístico; sem duração própria persistida.	Finalizador 2.0.1: uma auditoria por tentativa; contrato analítico continua 2.0.0.

Brasília, UTC-3	Marco
27/10 16:37:53	Descoberta de SNS e cinco alarmes; somente leitura.
27/10 16:43:27	96 testes offline aprovados antes de usar o novo finalizador na AWS.
27/10 16:44:17	Tentativa de sucesso concluída; dados prontos reutilizados.
27/10 16:49:14	Tentativa sobre evento já rejeitado bloqueada e auditada.
27/10 16:50:02	Aplicação do plano autorizado e criação da assinatura SNS.
27/10 17:03:54	Teste único de alarme solicitado; notificação identificada.
27/10 17:16:06	Confirmação humana do recebimento registrada.

Alterações no finalizador e métricas por tentativa

Arquivo alterado: projeto/outputs/streaming/finalize_simulation.py. A CLI passou a usar finalize_observed. O helper finalize_simulation permanece determinístico para reconciliar conteúdo em bibliotecas/testes; a operação real pela CLI registra a tentativa.

Parte do código	Comportamento acrescentado
_measured	Mede cada fase com perf_counter; registra início/fim UTC, duração, status e tipo de erro, propagando a exceção.
finalize_observed	Gera UUID da tentativa e registra fases, contagens, bytes, origem/simulação, versão e referência ao snapshot. Persiste sucesso e falha no S3 e em evidência local.
Publicação	Preserva os dois Parquets e o manifesto analítico com escrita condicional. Tempos variáveis ficam fora do manifesto imutável.
Tratamento de falha	Falha de validação/publicação termina com erro. Falha ao persistir a auditoria também não termina como sucesso silencioso.
--notification-topic-arn	Habilita aviso de falha do finalizador na identidade autorizada. O aviso omite payload de aluno e a exceção original continua sendo propagada. Essa publicação foi testada offline; o teste real de e-mail usou o alarme CloudWatch.

Fase da tentativa de sucesso	Duração medida (s)
validate_and_read	6,497476
encode_parquet	0,053848
publish_silver	0,160809
publish_gold	0,106467
publish_manifest	0,092642

Total: 6,912393 s. Inclui validação até publicação/evidência local; exclui a própria persistência das métricas. Não é uma nova medida da latência evento -> contribuição Gold.

```
Auditoria: s3://fiap-tc-fase2-2026/auditoria/streaming/analitico/execucoes/attempt_id=<UUID>/metrics.json
```

Comandos e ordem operacional utilizados

Os comandos abaixo expressam os scripts e argumentos executados. Na transferência real, os fontes revisados foram compactados com gzip, enviados em partes Base64 pelo CloudShell, conferidos por SHA256 e iniciados via runpy. A forma CLI equivalente evita reproduzir blocos opacos de transporte. O código integral está no pacote.

1. Testes locais

PowerShell local; clientes AWS simulados e Parquet real. A primeira tentativa no TMP padrão encontrou bloqueio de escrita. A execução válida usou pasta temporária do workspace e ambiente com as versões fixadas.

```
& work/.venv-streaming/Scripts/python.exe -X utf8 work/validar_observabilidade.py
```

2. Descoberta e plano

A primeira linha foi somente leitura na AWS; a segunda corresponde à preparação local do plano, sem --apply e sem envio de e-mail.

```
python3 /home/cloudshell-user/inspect_observability_20261027.py --output /home/cloudshell-user/observability_before_20261027.json
python configure_notifications.py --email r***@fiap.com.br    --output-dir notification_plan
```

3. Finalização medida, sem novo replay

CloudShell: leitura dos 30 eventos prontos. Resultado analítico conferido contra os arquivos anteriores; nova auditoria operacional.

```
/home/cloudshell-user/streaming_sim_v2_20261027/.venv/bin/python \
 /home/cloudshell-user/observabilidade_20261027_code/finalize_simulation.py \
 --events /home/cloudshell-user/streaming_sim_v2_20261027/exercise_01/producer/events.jsonl \
 --output-dir /home/cloudshell-user/observabilidade_20261027_positive --region us-east-2
```

4. Falha esperada com evento preservado

O arquivo foi obtido do envelope em invalid_semantic.json, já existente. Não houve envio a SQS nem nova extração. A ausência dos derivados do evento rejeitado impediu a publicação.

```
/home/cloudshell-user/streaming_sim_v2_20261027/.venv/bin/python \
 /home/cloudshell-user/observabilidade_20261027_code/finalize_simulation.py \
 --events /home/cloudshell-user/observabilidade_20261027_invalid_events.jsonl \
 --output-dir /home/cloudshell-user/observabilidade_20261027_negative --region us-east-2
```

Configuração aplicada: SNS, alarmes e EventBridge

5. Aplicação após autorização do responsável

Forma CLI equivalente. Antes da aplicação, o plano foi conferido pelo hash e o usuário autorizou explicitamente configuração, confirmação e um teste.

```
python3 /home/cloudshell-user/configure_observability_notifications_20261027.py \
 --apply --email r***@fiap.com.br    \
 --output-dir /home/cloudshell-user/observability_notifications_apply_20261027

Plano autorizado: 9fb8dd2a8b65b6b55d3144f9cddecc822232eca221bed20a209b687fe84304d9
```

Ação SDK	Parâmetros/controle relevante
SNS CreateTopic / GetTopicAttributes / SetTopicAttributes	Tópico fiap-inep-alertas-operacionais em us-east-2; mantém a política do tópico e acrescenta somente sns:Publish para os serviços aprovados.
CloudWatch PutMetricAlarm, cinco alarmes	Preserva a definição de métrica e os limiares lidos; altera ActionsEnabled para true e AlarmActions para o tópico. Ações inesperadas ou tipo de alarme diferente interrompem a configuração.
EventBridge PutRule / PutTargets	Regra sem ScheduleExpression, com um destino SNS. Transforma o evento em job/run/status/horário/ação recomendada, sem incluir dados de aluno.
SNS Subscribe	Uma assinatura email para o endereço indicado. O usuário confirmou a inscrição; a configuração não marcou aceite de API como prova de recebimento.

Escopo exato de acesso e filtro

CloudWatch: sns:Publish somente neste tópico, com aws:SourceAccount=637246457028 e aws:SourceArn limitado aos cinco alarmes. EventBridge: sns:Publish somente neste tópico e com aws:SourceAccount da mesma conta. Não houve alteração de roles IAM ou SCP.

Filtro: source=aws.glue; detail-type=Glue Job State Change; jobName em fiap-bronze-inep-batch, fiap-silver-inep-batch e fiap-gold-inep-batch; state em FAILED, TIMEOUT, STOPPED, ERROR e EXPIRED. Não encaminha SUCCEEDED nem jobs de outro nome.

Testes de aceitação e preservação dos dados

6. Verificação da rota e teste único autorizado

O verificador não envia mensagens. O teste só prossegue após assinatura confirmada, e valida que a única ação é SNS. A pasta nova impede repetir silenciosamente a mesma execução de teste.

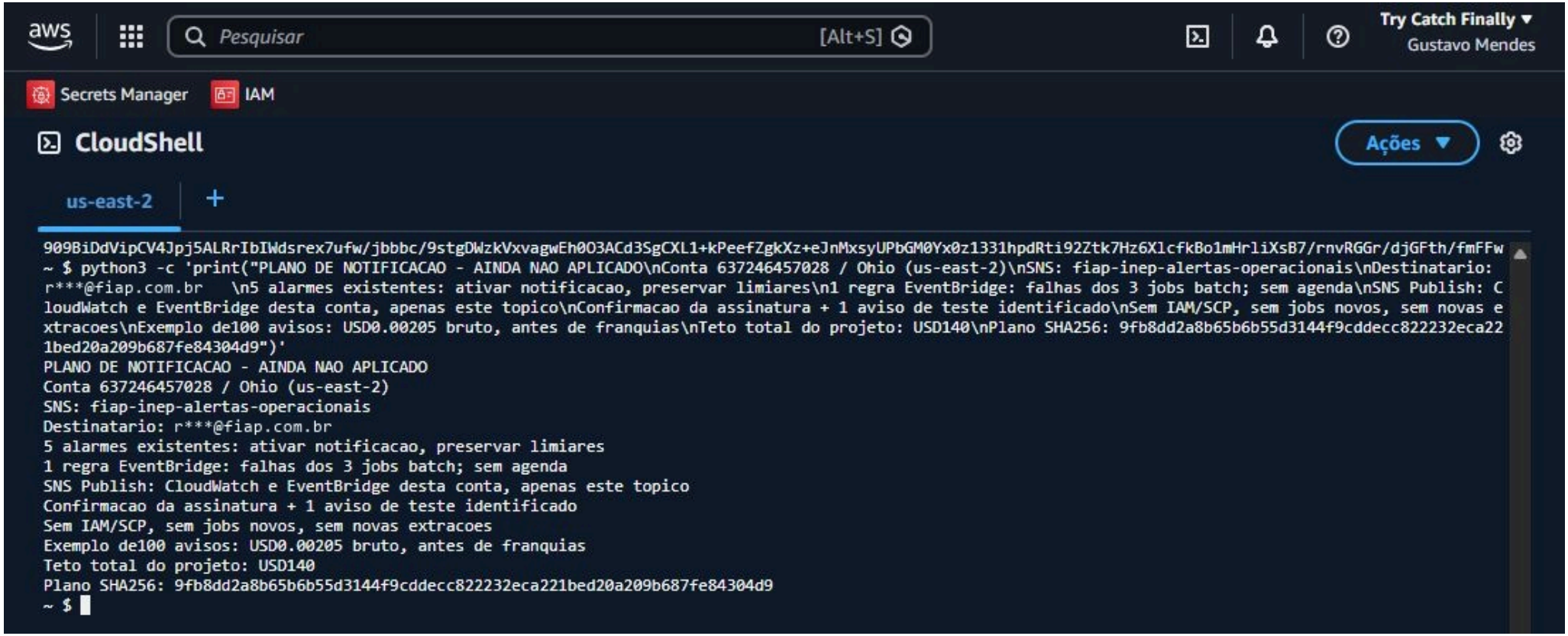
```
python3 /home/cloudshell-user/observabilidade_20261027_code/verify_notifications.py \
 --output /home/cloudshell-user/notifications_verified_20261027_04.json
python3 /home/cloudshell-user/observabilidade_20261027_code/test_alarm_delivery.py \
 --output-dir /home/cloudshell-user/observability_notification_test_20261027
```

Verificação	Resultado e limite
Testes locais	96 testes do streaming, incluindo Snappy real e falhas/retries; 5 testes da configuração de notificação. Não substituem a execução real.
Finalizador positivo	30 linhas Silver e 19 grupos Gold; auditoria local idêntica à lida do S3.
Finalizador negativo	FAILED, auditoria conferida no S3 e nenhuma fase publish_* iniciada. Comprova bloqueio de um conjunto incompleto a partir de evento já rejeitado.
Filtro EventBridge	TestEventPattern aceitou Bronze FAILED e Gold TIMEOUT; recusou Silver SUCCEEDED e outro job FAILED. Não executou jobs nem comprova novo evento Glue real após criar a regra.
Notificação real	SetAlarmState com TESTE AUTORIZADO FIAP; histórico Succeeded correlacionado à razão e ao alarme; SNS 1 entrega/0 falhas na janela; estado final OK.
Confirmação final	Usuário confirmou o recebimento do e-mail de teste. A confirmação foi vinculada ao mesmo request_id e destinatário.

Os hashes SHA256 dos dois Parquets e do manifesto foram comparados ao snapshot anterior e permaneceram idênticos. Valores completos em raw/positive_verified.json e SHA256 do pacote. As escritas do finalizador ficaram nos prefixos de simulação/auditoria.

Evidência 1: revisão do plano antes de aplicar

Captura do CloudShell com a proposta ainda não aplicada. Mostra destinatário, cinco alarmes, regra batch, escopo e teto total. A autorização do usuário precedeu as mudanças e os envios.



O PDF apresenta o trecho superior da captura, recortado apenas na diagramação para manter o texto legível. O PNG integral, sem alteração de pixels, está no pacote: evidencias/plano_notificacao.png. As operações AWS foram feitas via scripts no CloudShell; não foram inventados cliques nas telas individuais dos serviços.

Evidência 2: configuração aplicada, assinatura pendente

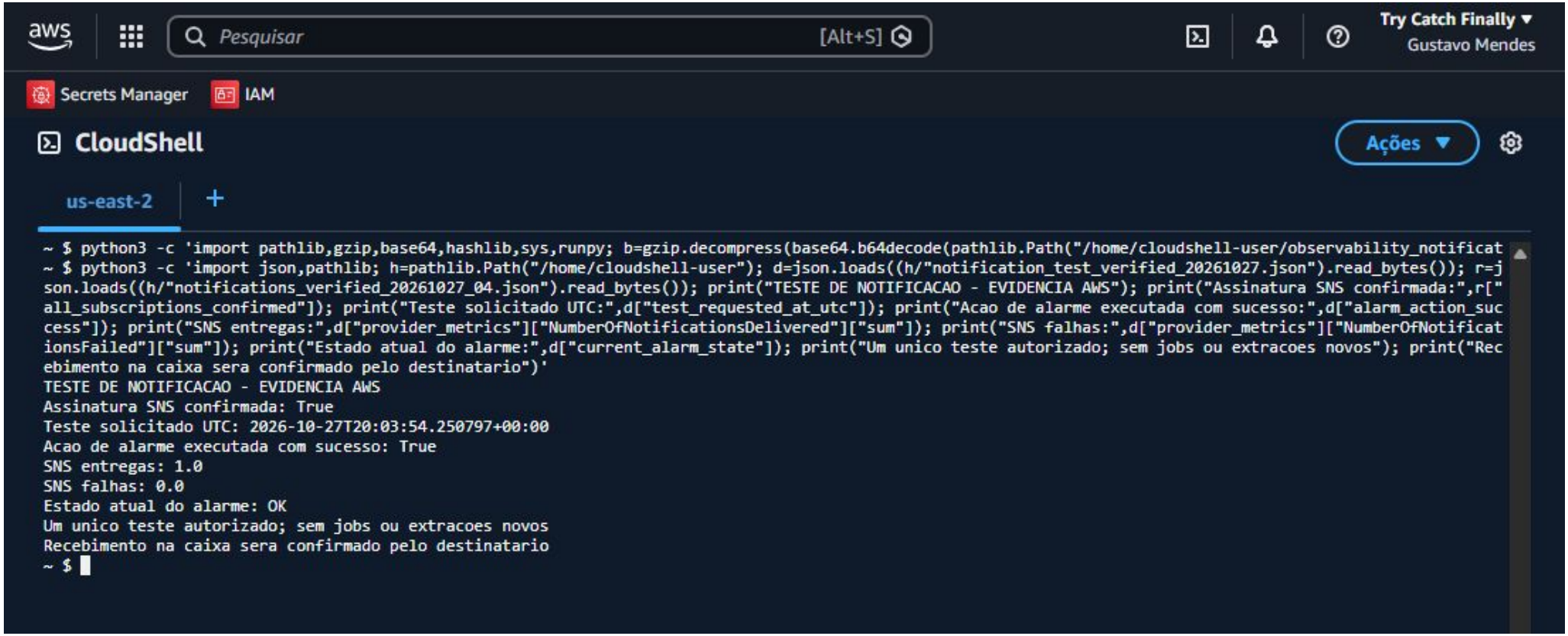
Registro intermediário: os cinco alarmes e a regra já estavam ativos, mas o e-mail ainda não estava confirmado. O valor False corresponde a esse momento; não é o estado final. Depois a assinatura foi confirmada e o teste foi executado.



O PDF apresenta o trecho superior da captura, recortado apenas na diagramação para manter o texto legível. O PNG integral, sem alteração de pixels, está no pacote: evidencias/configuracao_verificada_pendente.png. As operações AWS foram feitas via scripts no CloudShell; não foram inventados cliques nas telas individuais dos serviços.

Evidência 3: teste real executado e verificado

Captura posterior à confirmação SNS e ao teste único: ação bem-sucedida, uma entrega, zero falhas e retorno a OK. A imagem foi registrada antes da resposta humana; o recibo da conversa, acrescentado depois, fecha a aceitação.



O PDF apresenta o trecho superior da captura, recortado apenas na diagramação para manter o texto legível. O PNG integral, sem alteração de pixels, está no pacote: evidencias/teste_notificacao_verificado.png. As operações AWS foram feitas via scripts no CloudShell; não foram inventados cliques nas telas individuais dos serviços.

Como consultar e operar novamente

Consultas de leitura para estudar a configuração atual, no AWS CloudShell da conta e região corretas. Elas não criam recursos, não enviam e-mails e não iniciam jobs. Não repetir --apply, Subscribe ou SetAlarmState apenas para abrir o relatório.

```
aws cloudwatch describe-alarms --region us-east-2 --alarm-names fiap-silver-inep-failure fiap-gold-inep-failure fiap-inep-streaming-dlq fiap-inep-streaming-rejected fiap-inep-streaming-age

aws sns get-topic-attributes --region us-east-2 --topic-arn arn:aws:sns:us-east-2:637246457028:fiap-inep-alertas-operacionais

aws sns list-subscriptions-by-topic --region us-east-2 --topic-arn arn:aws:sns:us-east-2:637246457028:fiap-inep-alertas-operacionais

aws events describe-rule --region us-east-2 --name fiap-inep-batch-failures

aws events list-targets-by-rule --region us-east-2 --rule fiap-inep-batch-failures

aws cloudwatch describe-alarm-history --region us-east-2 --alarm-name fiap-inep-streaming-rejected --history-item-type Action --max-records 20
```

Procedimento diante de falha

O destinatário acompanha a demonstração. Ao receber um aviso: identificar job/run/horário; consultar o relatório persistido e os logs; inspecionar a DLQ quando aplicável; corrigir a causa; só então reprocessar com a mesma identidade e conferir os manifests. Não apagar a evidência para aparentar sucesso. Avisos Silver/Gold podem chegar pela métrica e pelo evento Glue: correlacionar antes de tratar como duas falhas.

Período dos alarmes: 60s após a métrica estar disponível; limiar de idade da fila: 120s. Publicação, encaminhamento e leitura humana acrescentam tempo. Não há SLA comprovado de entrega em 60s nem uma nova medição da latência do pipeline por este teste.

Arquivos, custo de referência e limites conhecidos

Arquivo ou grupo no pacote	Uso
Relatorio_Completo_Observabilidade_FIAP.pdf / .txt	Este histórico para leitura e estudo.
comandos_etapa_observabilidade.txt	Comandos explicados e consultas de leitura, sem quebra de linha imposta pela diagramação.
Observabilidade_FIAP_Status.txt / resultado_observabilidade.json	Aceitação concluída, métricas e vínculo aos hashes de evidência.
projeto/outputs/streaming/	Finalizador atualizado, testes, código do consumidor preservado, fixture e dependências fixadas.
evidencias/scripts/ e evidencias/raw/	Configuração, verificadores, fontes dos coletores e retornos sanitizados das operações.
recipient_receipt.json / notification_plan/plan.json	Confirmação do recebimento e plano aprovado. O recibo é registro da resposta humana, não confirmação automática baseada só no SNS.
SHA256.json / QA_Relatorio.json	Integridade de arquivos e verificação do relatório.

Custos e trabalho separado

O teto é US$140 total. Exemplo de referência SNS, antes das franquias: 100 mensagens pequenas a US$0,50/milhão e 100 entregas de e-mail a US$2,00/100 mil somam US$0,00205. Isso não é custo medido nem trava de cobrança. Houve leituras/escritas pequenas de auditoria no S3; não foram tratadas como fatura zero. A regra usa eventos AWS sem agendamento. O modelo FinOps global foi preservado e continua com as lacunas de egress GCP e crescimento comprimido dos logs.

Limite de reprodução: a integração SNS/regra foi aplicada por SDK, após o deploy original. O template CloudFormation histórico ainda não incorpora esse canal. Antes de redeploy, integrar/revisar AlarmActions; não aplicar cegamente o template anterior. A reprovação local inicial por TMP foi resolvida com pasta temporária no workspace.

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/Notify_Users_Alarm_Changes.html

https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/APIReference/API_SetAlarmState.html

https://docs.aws.amazon.com/sns/latest/dg/sns-access-policy-use-cases.html

https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/automating-awsglue-with-cloudwatch-events.html

https://aws.amazon.com/sns/faqs/